

Packet Tracer-Examinați Tabela ARP

Tabela de Adresare

Echipament	Interfață	Adresa MAC	Interfața Switchului
Router0	Gig0/0	0001.6458.2501	Gig1/1
	Se0/0/0	N/A	N/A
Router1	Gig0/0	00E0.F7B1.8901	Gig1/1
	Se0/0/0	N/A	N/A
10.10.10.2	Wireless	0060.2F84.4AB6	Fa0/2
10.10.10.3	Wireless	0060.4706.572B	Fa0/2
172.16.31.2	Fa0	000C.85CC.1DA7	Fa0/1
172.16.31.3	Fa0	0060.7036.2849	Fa0/2
172.16.31.4	Gig0	0002.1640.8D75	Fa0/3

Obiective

- Partea 1: Examinați o interogare ARP
- Partea 2: Examinați o Tabelă de Adrese MAC pentru switch
- Partea 3: Examinați Procesul ARP în Comunicațiile Remote

Context

Activitatea este optimizată pentru vizualizarea PDU-urilor. Dispozitivele sunt deja configurate. Veți aduna informații despre PDU în modul de simulare și veți răspunde la întrebări despre datele colectate.

Partea 1: Examinați o interogare ARP

Pasul 1: Generați cereri ARP prin comenzi ping de la 172.16.31.3 la 172.16.31.2

- a. Dați clic pe 172.16.31.2 și deschideți Command Prompt.
- b. Introduceți comanda arp -d pentru a șterge tabelul ARP.
- c. Introduceți modul de simulare și comanda ping 172.16.31.3. Vor fi generate două PDU-uri. Comanda ping nu poate completa pachetul ICMP fără a cunoaște adresa MAC de destinație. Astfel, calculatorul trimite un frame de broadcast ARP pentru a găsi adresa MAC a destinației.
- d. Dați clic o dată pe Capture/Forward. PDU-ul lui ARP mișcă Switch1, în timp ce PDU-ul lui ICMP dispare, așteptând răspunsul lui ARP. Deschideți PDU și înregistrați adresa MAC de destinație. Este această adresă listată în tabelul de mai sus?
- e. Dați clic pe Capture/Forward pentru a muta PDU-ul la următorul dispozitiv. Câte copii ale lui PDU au fost făcute de Switch 1?
- f. Care este adresa IP a dispozitivului care a acceptat PDU-ul?
- g. Deschideți PDU și examinați Layer 2. Ce s-a întâmplat cu adresele MAC ale sursei și ale destinației?
- h. Dați clic pe Capture/Forward până când PDU se întoarce la 172.16.31.2. Câte copii ale lui PDU au fost făcute de Switch 1 în timpul răspunsului ARP?

Pasul 2: Examinați tabelul ARP.

- a. Observați că pachetul ICMP re apare. Deschideți PDU și examinați adresele MAC. Adresele MAC ale sursei și ale destinației se aliniază cu adresele lor IP?
- b. Mergeți înapoi la Realtime și ping-ul se finalizează.
- c. Dați clic pe 172.16.31.2 și introduceți comanda arp -a. Cu ce adresă IP corespunde intrarea de adresă MAC?
- d. Când lansează de obicei un echipament final o interogare ARP?

Partea 2: Examinați o Tabelă de Adrese MAC pentru switch

Pasul 1: Generați trafic adițional pentru a popula tabela de adresă MAC a switchului.

- a. Din 172.16.31.2, introduceți comanda ping 172.16.31.4.
- b. Clic pe 10.10.10.2 și deschideți Command Prompt.
- c. Introduceți comanda ping 10.10.10.3. Câte răspunsuri au fost trimise și câte primite?

Pasul 2: Examinați tabela de adresă MAC de pe switch-uri.

- a. Dați clic pe Switch1 și apoi pe fila CLI. Introduceți comanda show mac-address-table. Intrările corespund cu cele din tabelul de mai sus?
- b. Dați clic pe Switch0 iar apoi pe fila CLI. Introduceți comanda show mac-address-table. Intrările corespund cu cele din tabelul de mai sus?
- c. De ce există două adrese MAC asociate cu un singur port?

Partea 3: Examinați Procesul ARP în Comunicațiile Remote

Pasul 1: Generați trafic pentru a produce trafic ARP.

- a. Dați clic pe 172.16.31.2 și deschideți Command Prompt.
- b. Introduceți comanda ping 10.10.10.1.
- c. Tastați arp -a. Care este adresa IP a noii intrări în tabela ARP?
- d. Introduceți arp -d pentru a șterge tabela ARP și treceți în modul Simulation.
- e. Repetați ping-ul la 10.10.10.1. Câte PDU-uri apar?
- f. Clic pe Capture/Forward. Dați clic pe PDU-ul care este acum la Switch1. Care este adresa IP de destinație țintă a interogării ARP?
- g. Adresa IP de destinație nu este 10.10.10.1. De ce?

Pasul 2: Examinați tabela ARP pe Router1.

- a. Treceți în modul Realtime. Clic pe Router1 și apoi pe fila CLI.
- b. Intrați în modul EXEC privilegiat și introduceți comanda show mac-address-table. Câte adrese MAC sunt în tabel? De ce?
- c. Introduceți comanda show arp. Există o intrare pentru 172.16.31.2?
- d. Ce se întâmplă cu primul ping în situația în care routerul răspunde la interogarea ARP?

Rubrica Scorului Sugerat

Secțiunea Activitate	Locația Întrebării	Puncte Posibile	Punctaj obținut
Partea 1: Examinați o cerere ARP	Pasul 1	10	
	Pasul 2	15	
Total Partea 1		25	
Partea 2: Examinați o Tabelă de Adrese MAC pentru switch	Pasul 1	5	
	Pasul 2	20	
Total Partea 2		25	
Partea 3: Examinați Procesul ARP în Comunicațiile Remote	Pasul 1	25	
	Pasul 2	25	
Total Partea 3		50	
Scor Total		100	